

דף עבודה — פרק 2: אמצע קטע

ממוצע השיעורים — מהאמצע אל הקצה החסר

שם:

כיתה:

תאריך:

אמצע הקטע שקצותיו (x_1, y_1) ו- (x_2, y_2) הוא $M = (\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2})$ — ממוצע בכל ציר בנפרד. בכיוון ההפוך, כשנתונים קצה אחד והאמצע: הקצה החסר הוא כפליים האמצע פחות הקצה הידוע. תיכון במשולש מחשבים בשני צעדים — קודם אמצע הצלע, אחר כך מרחק לפי הנוסחה מהפרק הקודם. ואם לשני אלכסוני מרובע אותה נקודת אמצע, האלכסונים חוצים זה את זה והמרובע מקבילית.

שאלה 1 — אמצע קטע — סדרה ראשונה קל

מצאו את אמצע הקטע:

a. $A(2, 4)$ ו- $B(8, 10) \leftarrow$ _____

b. $C(1, 3)$ ו- $D(9, 5) \leftarrow$ _____

שאלה 2 — עם שיעורים שליליים קל

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו $A(-6, 2)$ ו- $B(4, 8)$.

התוצאה: _____

שאלה 3 — אמצע על חצי משבצת קל

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו $A(1, 2)$ ו- $B(4, 7)$. שימו לב שהתוצאה אינה שלמה.

התוצאה: _____

שאלה 4 — קטע שיוצא מהראשית קל

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו ראשית הצירים $O(0, 0)$ והנקודה $B(10, -6)$.

התוצאה: _____

שאלה 5 — השלמת הנוסחה קל

השלימו את נוסחת אמצע הקטע שקצותיו $A(x_1, y_1)$ ו- $B(x_2, y_2)$:

$$M = (_ , _)$$

שאלה 6 — שני מינוסים בינוני

מצאו את אמצע הקטע שקצותיו $A(-3, -5)$ ו- $B(7, 1)$.

שאלה 7 — קצה חסר — סדרה ראשונה בינוני

אמצע הקטע AB הוא $M(5, 4)$, והקצה A הוא $(2, 1)$. מצאו את B ובדקו את תשובתכם.

שאלה 8 — קצה חסר עם מינוסים בינוני

אמצע הקטע AB הוא $M(2, 2)$, והקצה A הוא $(-1, 6)$. מצאו את B .

שאלה 9 — אורך תיכון בינוני

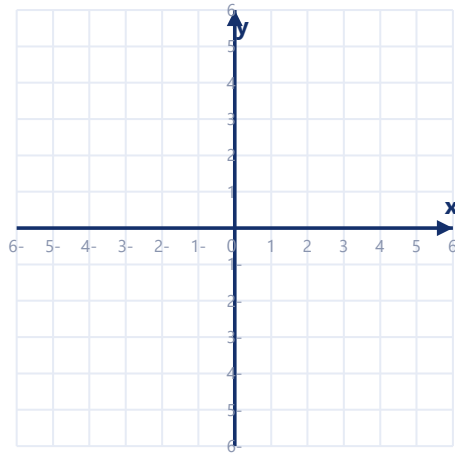
במשולש שקודקדיו $A(0, 0)$, $B(8, 0)$ ו- $C(4, 6)$ מצאו את אמצע הצלע AB ואת אורך התיכון היוצא מ- C .

שאלה 10 — בדיקה: האם זו נקודת האמצע? בינוני

תלמיד טוען שאמצע הקטע שקצותיו $A(1, 2)$ ו- $B(7, 10)$ הוא $(4, 6)$. בדקו בחישוב אם הוא צודק.

שאלה 11 — סימון בשרטוט בינוני

סמנו את הנקודות $A(-2, 1)$ ו- $B(4, 5)$, חברו ביניהן בקטע, וסמנו עליו את נקודת האמצע. מהם שיעוריה?



שאלה 12 — אתגר: אלכסונים החוצים זה את זה מאתגר

נתון מרובע שקודקדיו $A(1, 1)$, $B(5, 2)$, $C(7, 6)$ ו- $D(3, 5)$. חשבו את אמצע האלכסון AC ואת אמצע האלכסון BD , והסיקו מסקנה.

שאלה 13 — אתגר: השלמת מקבילית מאתגר

שלושה קודקודים של מקבילית $ABCD$ הם $A(0, 0)$, $B(6, 2)$ ו- $C(8, 7)$. מצאו את הקודקוד D .

שאלה 14 — אתגר: האמצע והמרחק יחד מאתגר

נתון קטע שקצותיו $A(-3, 2)$ ו- $B(5, 8)$. מצאו את נקודת האמצע M , חשבו את AB ואת AM , והראו ש- AM הוא בדיוק מחצית מ- AB .

הקצה A של קטע נמצא על ציר ה-y בנקודה $(0, 3)$, ואמצע הקטע הוא $M(2, -1)$. מצאו את הקצה B ואת אורך הקטע AB.

דף פתרונות למורה — פרק 2: אמצע קטע

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $((2 + 8)/2, (4 + 10)/2) = (5, 7)$ ב. $((1 + 9)/2, (3 + 5)/2) = (5, 4)$

שאלה 2. $((-6 + 4)/2, (2 + 8)/2) = (-1, 5)$

שאלה 3. $((1 + 4)/2, (2 + 7)/2) = (2.5, 4.5)$

שאלה 4. $((0 + 10)/2, (0 - 6)/2) = (5, -3)$

שאלה 5. $M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

שאלה 6. $((-3 + 7)/2, (-5 + 1)/2) = (2, -2)$

שאלה 7. $x = 2 \cdot 5 - 2 = 8$, $y = 2 \cdot 4 - 1 = 7$, ולכן $B(8, 7)$ (בדיקה: הממוצעים הם 5 ו-4)

שאלה 8. $x = 2 \cdot 2 - (-1) = 5$, $y = 2 \cdot 2 - 6 = -2$, ולכן $B(5, -2)$

שאלה 9. אמצע AB הוא $(4, 0)$; התיכון מ-C אנכי ואורכו $6 - 0 = 6$

שאלה 10. צודק: $((1 + 7)/2, (2 + 10)/2) = (4, 6)$

שאלה 11. נקודת האמצע היא $((-2 + 4)/2, (1 + 5)/2) = (1, 3)$

שאלה 12. אמצע AC הוא $(4, 3.5)$ ואמצע BD הוא $(4, 3.5)$ — אותה נקודה, ולכן האלכסונים חוצים זה את זה והמרובע מקבילית

שאלה 13. אמצע AC הוא $(4, 3.5)$; ולכן $x = 2 \cdot 4 - 6 = 2$ ו- $y = 2 \cdot 3.5 - 2 = 5$ כלומר $D(2, 5)$

שאלה 14. $M(1, 5)$; $AB = \sqrt{64 + 36} = 10$; $AM = \sqrt{16 + 9} = 5$ — אכן מחצית

שאלה 15. $B(4, -5)$ ואורך הקטע $AB = \sqrt{16 + 64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$